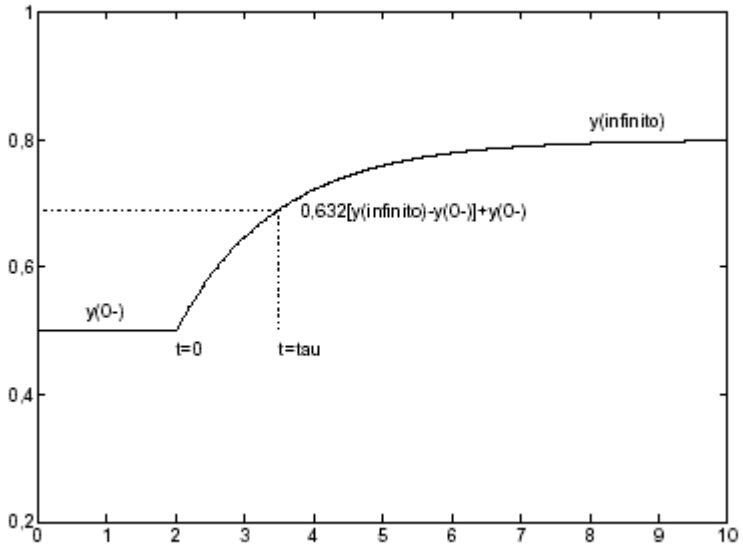
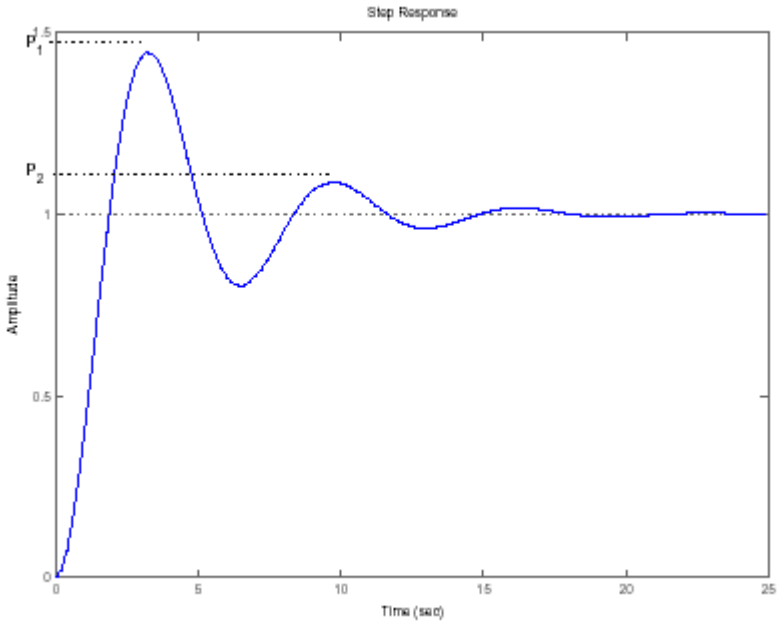
# MÉTODOS NÃO-PARAMÉTRICOS

- Métodos de identificação de sistemas que não dão origem direta a um modelo, como por exemplo, uma função de transferência.
- A representação obtida será exposta na forma de gráficos:
  - Resposta ao impulso ou ao degrau;
  - Resposta em freqüência.
- Classe de problemas:
  - Lineares, invariantes e contínuos no tempo, e determinísticos, isto é sem a presença de ruídos nas medidas e sem perturbações.
  - Exige-se que a ordem do sistema seja pequena ou que pelo menos possa ser bem aproximado por um sistema de 1ª ou 2ª ordem.

# Métodos Determinísticos

- Resposta ao degrau de sistema de 1ª ordem, sem zero:



# Identificação usando Convolução

Obtenção da resposta ao impulso a partir das medidas dos sinais de entrada *u(t)* e saída *y(t)*.

Seja o *somatório de convolução*

$$y(k) = \sum_{j=0}^{\infty} h(j)u(k-j).$$

Tomando-se as medições $u(k)$ e $y(k)$ e usando o somatório de convolução, pode-se escrever

$$\begin{aligned} y(0) &= h(0)u(0) + h(1)u(-1) + h(2)u(-2)\ldots \\ y(1) &= h(0)u(1) + h(1)u(0) + h(2)u(-1)\ldots \\ y(2) &= h(0)u(2) + h(1)u(1) + h(2)u(0)\ldots \\ &\vdots \quad \vdots \quad \vdots \end{aligned}$$

que pode ser expresso em forma matricial como se segue:

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) & u(-1) & u(-2) & \dots \\ u(1) & u(0) & u(-1) & \dots \\ u(2) & u(1) & u(0) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \\ \vdots \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{y} = U\,\mathbf{h}.$$

$$\boldsymbol{h} = U^{-1}\boldsymbol{y} \qquad \text{Equação (3.1)}$$

- h(t) longa e u(k) não suficientemente ativo → U de grande dimensão e mal condicionada. Procedimento que pode ser usado quando o número de parâmetros não for excessivo e u(k) for persistentemente excitante (PE).

Se $u(k) = 0,\ \forall k \neq 0$, é possível simplificar a equação (3.1), como se segue: U é diagonal com todos os elementos idênticos.

$$\mathbf{y} = u(0) I\, \mathbf{h},$$
$$\mathbf{h} = \mathbf{y}/u(0).$$

- Ruído de medição:

Se o sinal de saída estiver contaminado com ruído de medição, ou seja, $y(k) = y^{\mathrm{i}}(k) + e(k)$, tem-se

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{y}^{\mathrm{i}} + \mathbf{e}}{u(0)} = \frac{\mathbf{y}^{\mathrm{i}}}{u(0)} + \frac{\mathbf{e}}{u(0)}.$$

Estimador da resposta ao impulso é polarizado na presença de ruído de medição. Para que não haja polarização:

- $u(0) \to \infty$
- $e(k)=0$

**Exemplo 3.5.1.** *Estimação determinística da resposta ao impulso*

Seja a função de transferência

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z + 0,5}{z^2 - 1,5z + 0,7}.$$

$H(z)$ foi simulada para uma entrada pseudo-aleatória.
A partir dos sinais de entrada e de saída do modelo $H(z)$

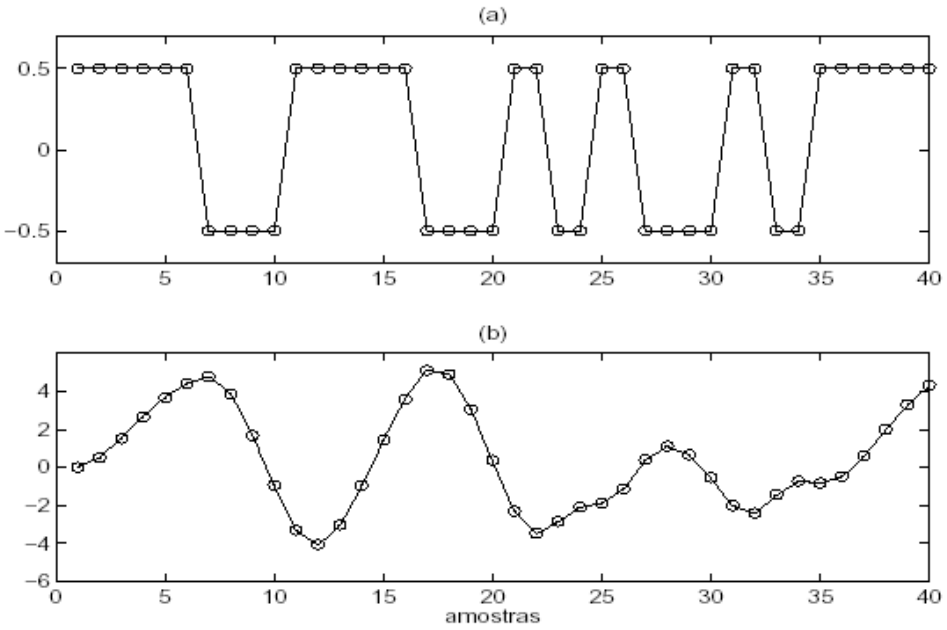



FIGURA 3.14: Sinais de (a) entrada e (b) saída de $H(z)$. O traço contínuo foi adicionado a fim de facilitar a visualização.

montou-se a matriz $U \in \mathbb{R}^{40\times40}$. A Figura seguinte mostra o resultado obtido e a simulação de $H(z)$.

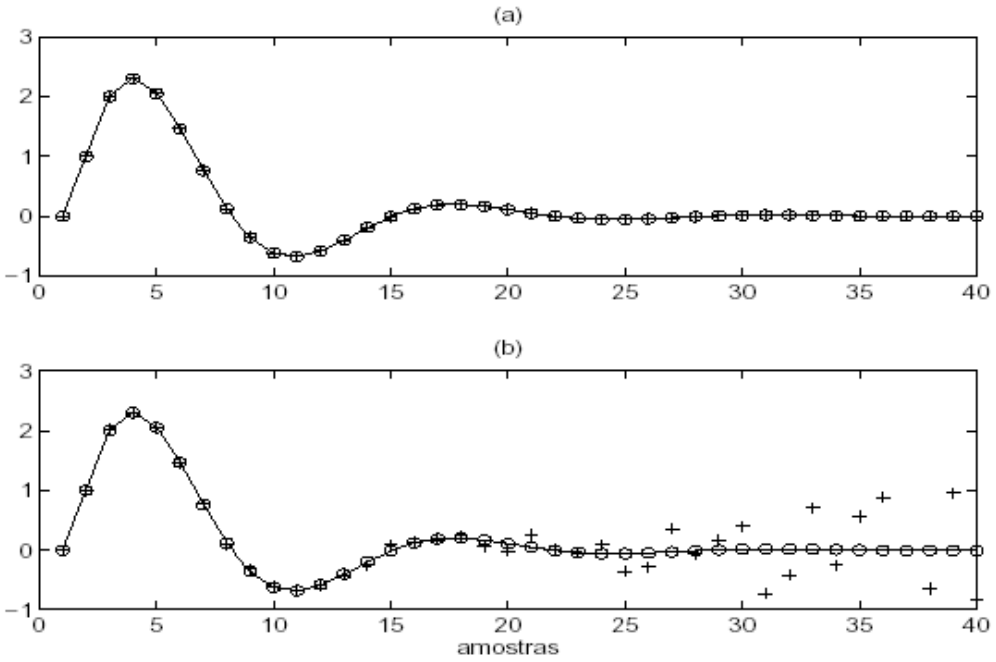



FIGURA 3.15: Resposta ao impulso de $H(z)$ (o) junto com as res
postas ao impulso obtidas calculando-se $\mathbf{h} = U^{-1}$
(+), para o caso (a) sem ruído, e (b) com ruído c
variância $\sigma_e^2 = 1 \times 10^{-5}$. O traço contínuo foi adic
onado a fim de facilitar a visualização (ex351 @).

Adicionando-se ruído de baixíssima variância ($\sigma_e^2 = 1 \times 10^{-5}$) ao sinal de saída e repetindo o procedimento nota-se que a resposta determinada torna-se instável. A razão da sensibilidade ao ruído adicionado é que $\mathbf{h}$ é obtida de forma *determinística* ao se calcular $\mathbf{h} = U^{-1}\mathbf{y}$. □

# Identificação no domínio da freqüência

- A resposta em regime permanente de um sistema linear assintoticamente estável, excitado por um sinal senoidal de freqüência $\omega$, também será senoidal com freqüência $\omega$.
- A amplitude e a fase da resposta do sistema linear podem ser alteradas com respeito à entrada.
- A amplitude do sinal de entrada será multiplicada por $|H(j\omega)|$ e a sua fase será atrasada de $\phi$ radianos, sendo que $H(j\omega) = |H(j\omega)|\, e^{j\phi}$ é a resposta em freqüência do sistema linear e $h(t)$ é sua resposta ao impulso.

Um procedimento simples para a estimação de $H(j\omega)$ consiste de excitar o sistema com sinais senoidais de freqüências $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_{N_f-1}$. Para cada freqüência estima-se o ganho e a fase. Esse procedimento tem diversas dificuldades:

- nem sempre é possível aplicar sinais senoidais ao processo a ser identificado;
- longa duração do teste que seria requerido.

Aplicando-se a Transformada de Fourier (TF) à integral de convolução tem-se

$$\hat{H}(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)}.$$

- Ruído de medição:

Se $y(t)$ é composto de uma parcela ideal (sem ruído) $y^{\mathrm{i}}(t)$ e de ruído $e(t)$ de medição, tem-se

$$\hat{H}(j\omega) = \frac{Y^{\mathrm{i}}(j\omega)}{U(j\omega)} + \frac{E(j\omega)}{U(j\omega)}.$$

O segundo termo da equação não afeta $\hat{H}(j\omega)$ se:

- $e(t)=0\ \forall t$ ou
- o ruído não tiver potência espectral na faixa de freqüência de interesse.

Sinais discretos → Transformada Discreta de Fourier.

Considere um sinal *y(k)* com *N* amostras:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^{N} y(k) e^{-j\omega k},\ \omega = \frac{2\pi k}{N},\ k = 1, \ldots, N.$$

# Métodos Estocásticos

- Identificação baseada em Funções de correlação

- Sinais Pseudo-aleatórios